DuocUC® | ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

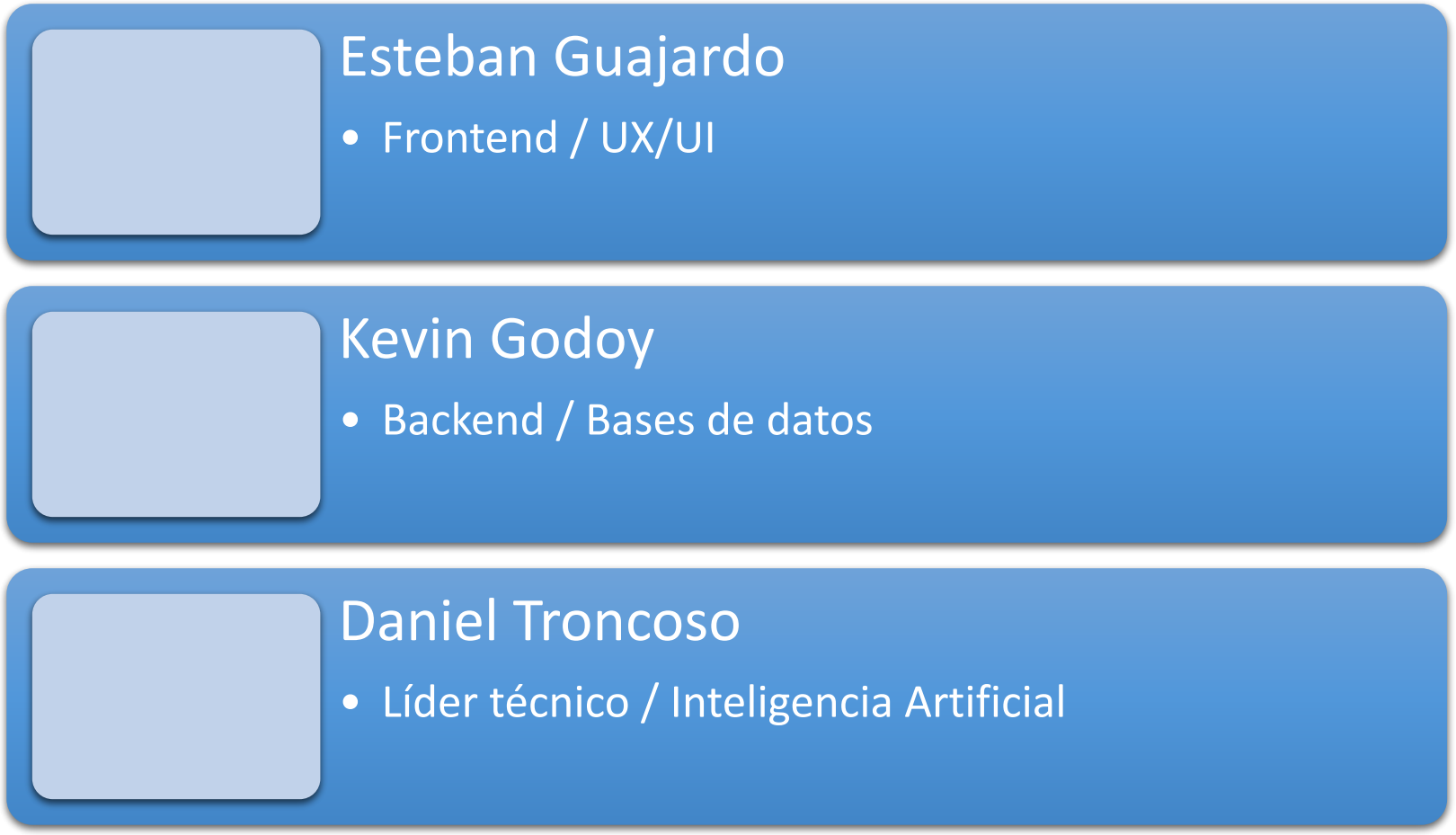
PROYECTO “VENDIX”

FASE 1 · EXPOSICIÓN IDEA DE PROYECTO

DuocUC® | ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

- Daniel Troncoso
- Kevin Godoy
- Esteban Guajardo

INTEGRANTES DEL PROYECTO



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problema o dolor

Falta de herramientas accesibles y sencillas para gestionar ventas e inventario.

Actualmente, muchos vendedores ambulantes y dueños de pymes aún llevan sus registros en cuadernos, planillas Excel básicas o simplemente en la memoria, lo que genera:

- Pérdidas económicas por falta de stock.
- Compras innecesarias.
- Dificultad para identificar productos rentables.
- Nula capacidad de análisis de datos para la toma de decisiones estratégicas.

Propuesta de solución

Aplicación web/móvil de gestión de ventas e inventario con:

- Módulo de inventario: Registro de productos, precios y stock.
- Módulo de ventas: Registro de transacciones con actualización automática del stock.
- Dashboards interactivos: Gráficos de productos más/menos vendidos, ventas por período y tendencias.
- Asistente de IA: Chat que responde preguntas y entrega recomendaciones basadas en los datos.
- Reportes: Exportación a PDF/Excel.

Valor agregado: Herramienta gratuita o de bajo costo, intuitiva y adaptada a usuarios sin conocimientos tecnológicos avanzados.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web o móvil de gestión de ventas e inventario para vendedores ambulantes y pymes, que incluya dashboards interactivos y un asistente de inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones comerciales.

Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar un módulo de registro de productos que permite ingresar, modificar, consultar y eliminar productos con sus precios y cantidades de stock.
- Desarrollar un módulo de registro de ventas que actualice automáticamente el inventario y guarde un historial completo de todas las transacciones realizadas.
- Construir un sistema de dashboards interactivos que visualice mediante gráficos los productos más y menos vendidos, el volumen de ventas por período y las tendencias de consumo.

Objetivos Específicos

- Implementar un asistente de inteligencia artificial que responda preguntas en lenguaje natural y entregue recomendaciones basadas en los datos de ventas e inventario.
  -
- Realizar pruebas de usabilidad y funcionalidad con usuarios potenciales (vendedores ambulantes y dueños de pymes).
  -
- Elaborar la documentación técnica y el manual de usuario para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Alcances y limitaciones del proyecto

Alcances

Ítem	Descripción
Desarrollo	Aplicación funcional con los 4 módulos principales (inventario, ventas, dashboards, IA).
Usuarios	Vendedores ambulantes y dueños de pymes del sector de Valparaíso y Viña del Mar.
Tecnologías	Stack tecnológico moderno (frontend, backend, BD, API de IA, librerías de gráficos).
Entregables	Aplicación funcional, documentación técnica, manual de usuario, informe de pruebas.
Validación	Pruebas de usabilidad con al menos 5-10 usuarios potenciales.

Alcances y limitaciones del proyecto

limitaciones

Ítem	Descripción
Tiempo	Desarrollo acotado a 18 semanas del semestre académico.
Recursos	Sin financiamiento externo; se utiliza infraestructura y herramientas disponibles de forma gratuita o con licencias estudiantiles.
Alcance comercial	No se contempla publicación en tiendas de aplicaciones (App Store / Google Play) ni despliegue en producción.
Usuarios	Validación limitada a un grupo reducido de usuarios por disponibilidad de tiempo.
IA	Asistente basado en API externa, dependiente de conectividad a internet.

Metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto

SCRUM - Metodología Ágil

Utilizaremos SCRUM porque nos permite trabajar de forma iterativa e incremental, adaptándonos a los cambios y priorizando la entrega de valor al usuario final.

Metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto

Etapa	Semanas	Descripción
Planificación y requerimientos	S1 - S2	Entrevistas a vendedores ambulantes y pymes. Elaboración de historias de usuario.
Diseño de la solución	S3 - S4	Wireframes, arquitectura de la aplicación, modelo de datos.
Desarrollo por sprints	S5 - S14	5 sprints de 2 semanas cada uno (inventario → ventas → dashboards → IA → integración).
Pruebas y validación	S15 - S16	Pruebas unitarias, de integración y de usabilidad con usuarios potenciales.
Documentación y entrega final	S17 - S18	Manual de usuario, documentación técnica y presentación final.

Distribución de roles

Integrante	Rol principal	Responsabilidades
Daniel Troncoso	Líder técnico / IA	Coordinación del equipo, diseño de arquitectura, implementación del asistente de IA, documentación técnica.
Kevin Godoy	Backend / BD	Diseño e implementación de la base de datos, desarrollo del backend (API REST), lógica de negocio, pruebas unitarias.
Esteban Guajardo	Frontend / UX/UI	Diseño de interfaces de usuario (wireframes, prototipos), desarrollo del frontend, dashboards, pruebas de usabilidad.

Cronograma para el desarrollo del proyecto

Actividad	Fase 1				Fase 2											Fase 3			
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	
1. Levantamiento de requerimientos																			
2. Diseño de la solución																			
3. Desarrollo módulo inventario																			
4. Desarrollo módulo ventas																			
5. Desarrollo dashboards																			
6. Desarrollo asistente IA																			
7. Pruebas y validación																			
8. Documentación y entrega final																			

Definición del Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	React / React Native	Permite crear interfaces dinámicas y componentes reutilizables. Opción para web y móvil.
Backend	Node.js / Django	Frameworks robustos, escalables y con gran comunidad.
Base de Datos	MySQL / Firebase	MySQL para datos estructurados; Firebase como alternativa para despliegue rápido.
Gráficos y Dashboards	Chart.js / D3.js	Librerías livianas y fáciles de integrar para visualización de datos.
Inteligencia Artificial	OpenAI GPT (API)	Permite procesar lenguaje natural y generar recomendaciones personalizadas.
Control de versiones	Git / GitHub	Para trabajo colaborativo y versionado de código.
Testing	Jest / Postman	Pruebas unitarias (Jest) y pruebas de API (Postman).

Justificación Stack Tecnológico

- Tecnologías de mercado: Utilizadas ampliamente en la industria.
- Escalables: Permiten crecimiento futuro del proyecto.
- Comunidad activa: Documentación y soporte disponible.
- Accesibles: Herramientas gratuitas o con licencias estudiantiles.
- Compatibles: Se integran fácilmente entre sí.

Duoc UC® | ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

PREGUNTAS

¡GRACIAS!

Contacto:

- Daniel Troncoso - Líder técnico / IA
- Kevin Godoy - Backend / Bases de datos
- Esteban Guajardo - Frontend / UX/UI

Duoc UC - Valparaíso